

一、论文声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试等辅助工作，详细使用情况见支撑材料。

二、所用 AI 工具

本项目调用了 `deepseek-v4.1-flash` 模型。Python 及相关程序库用于实际计算和编译，不属于 AI 工具。依赖版本见随附支撑材料中的环境清单文件。

三、具体使用目的和环节

1. 对论文文字进行语句调整、错别字检查和表达润色；
2. 协助定位代码运行中的语法、接口和排版问题；
3. 根据错误信息提出调试建议，由本参赛队修改代码并实际运行核验。

四、主要提示方式和使用过程

主要采用围绕具体段落、报错信息和代码片段的提问方式。语言润色以保持原意为前提；代码调试以本机实际运行结果为准，不以 AI 输出替代程序运行、结果检查或参赛队判断。

五、输出采纳与人工核验

AI 提出的文字修改和调试建议均由本参赛队审阅后选择性采纳。采纳的代码修改均经过本机运行检查，论文文字由本参赛队结合全文内容复核。AI 未替代本参赛队完成核心建模、数据分析、结果判断和结论确定。

本文件依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》编制。